

玻尔兹曼分布

麦克斯韦速率分布律：
理想气体按**速率**(**平动**
动能)的分布



外力场中理想气体
分子的分布规律

忽略了外力场的影响！

考虑保守力场的影响！

平动动能：

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2}mv^2$$

平动动能+势能

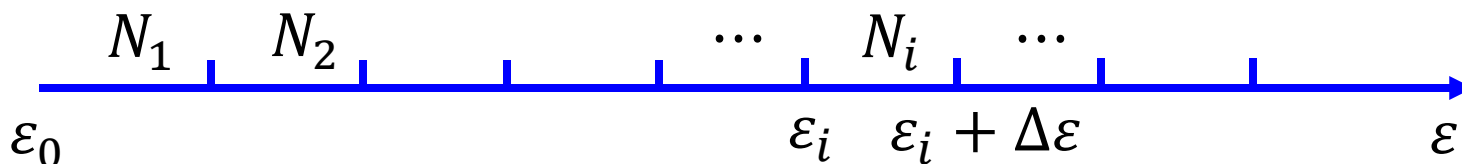
$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

有外力场的情况下，理想气体分子的分布不仅和**速度**有关，也和**位置**有关。

玻尔兹曼分布

研究对象：处于平衡态的理想气体

在一定温度下，理想气体分子按能量的分布。



在能量区间 $\varepsilon_i \sim \varepsilon_i + \Delta\varepsilon$ 内的分子数为 N_i ，总分子数为 N ，则比值 N_i/N 代表了气体分子的能量介于上述能量区间内的概率 w_i 。

玻尔兹曼能量分布定律：
(玻尔兹曼分布律)

$$w_i = \frac{N_i}{N} \propto e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

玻尔兹曼分布

考虑**保守力场**中的理想气体分子(**只考虑单原子分子**)：
分子的能量包括**势能**和**动能**，分别由其**位置**和**速度矢量**确定：

$$(\vec{r}, \vec{v}) \quad \text{或者} \quad (x, y, z, v_x, v_y, v_z)$$

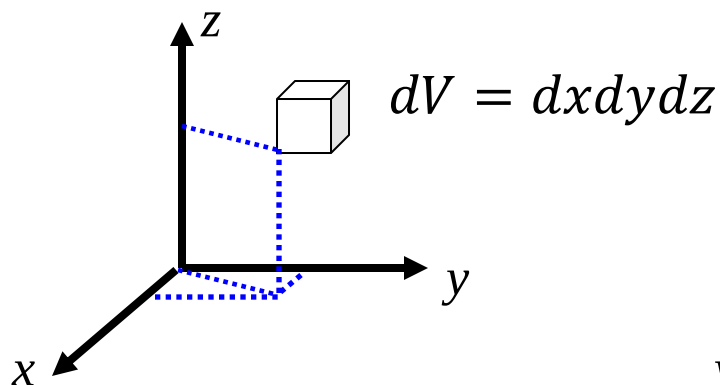
考虑位置介于 $\vec{r} \sim \vec{r} + d\vec{r}$ 之间，同时速度介于 $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$ 之间的分子数 $dN_{\vec{r}, \vec{v}}$ 占总分子数 N 的比率 $w_{\vec{r}, \vec{v}}$ 。

换言之， $dN_{\vec{r}, \vec{v}}$ 表示位置和速度分别被限制在下列区间内的分子数：

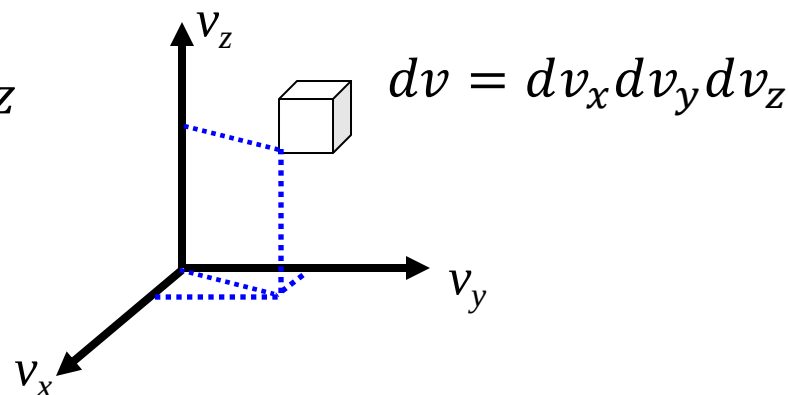
$$\left\{ \begin{array}{l} x \sim x + dx \\ y \sim y + dy \\ z \sim z + dz \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} v_x \sim v_x + dv_x \\ v_y \sim v_y + dv_y \\ v_z \sim v_z + dv_z \end{array} \right.$$

玻尔兹曼分布

坐标与速度空间体积元：



坐标空间体积元



速度空间体积元

相空间体积元： $dx dy dz dv_x dv_y dv_z = d^3\vec{r} d^3\vec{v}$

若划分足够细，体积元的体积足够小，则各体积元内分子的运动状态近似相等，能量也近似相等。

玻尔兹曼分布

对于给定的运动状态区间：

$$x \sim x + dx, \quad y \sim y + dy, \quad z \sim z + dz$$

$$v_x \sim v_x + dv_x, \quad v_y \sim v_y + dv_y, \quad v_z \sim v_z + dv_z$$

$$w_i = \frac{N_i}{N} \propto e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

此区间内分子的平动动能和势能之和为：

$$\varepsilon_i = \varepsilon_k + \varepsilon_p = \frac{1}{2}mv^2 + \varepsilon_p = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + \varepsilon_p$$

根据玻尔兹曼分布律，上述区间内的分子数为：

$$dN = C e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p)/(kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

玻尔兹曼分布律反应的是分子在相空间中的分布规律。

玻尔兹曼分布

- 分子按位置的分布规律

$$dN = C e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p)/(kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

由此计算体积元 $dx dy dz$ 内的分子数 dN' :

$$dN' = \left\{ \iiint_{-\infty}^{+\infty} C e^{-\varepsilon_k/(kT)} dv_x dv_y dv_z \right\} e^{-\varepsilon_p/(kT)} dx dy dz$$

$$\therefore dN' = C' e^{-\varepsilon_p/(kT)} dx dy dz$$

体积元 $dx dy dz$ 内的分子数密度: $n = \frac{dN'}{dx dy dz} = C' e^{-\varepsilon_p/(kT)}$

设 $\varepsilon_p = 0$ 处的分子数密度为 n_0 , 则

$$C' = n_0 \quad n = n_0 e^{-\varepsilon_p/(kT)}$$

玻尔兹曼分布

例：处于重力场中的理想气体

$$\varepsilon_p = mgh \quad (h \text{ 取代 } z, \text{ 表示气体分子的高度})$$

$$\therefore n = n_0 e^{-mgh/(kT)}$$

理想气体的压强：

$$p = nkT = n_0 kT e^{-mgh/(kT)}$$

设 $h = 0$ (海平面高度) 处的压强为 p_0 , 则: $p_0 = n_0 kT$

$$p = p_0 e^{-mgh/(kT)}$$

每升高10米，大气
压约降低133Pa

重力场中的恒温压强公式

- ①只有当温度不随高度变化时才能严格成立；
- ②可利用此规律测量高度(<两千米)。

例1：求重力场中气体分子数密度比地面减小一半处的高度(假设此范围内重力场均匀，且温度一致)。

解：重力场中的理想气体分子数密度：

$$n = n_0 e^{-mgh/(kT)}$$

$$\therefore n = n_0/2$$

$$\therefore h = \frac{kT}{mg} \ln 2 = \frac{RT}{Mg} \ln 2$$

$$= \frac{8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3} \times 10} \times \ln 2 \approx 6 \text{ km}$$

麦克斯韦速度分布

- 无外场时的相空间分布

由玻尔兹曼分布律，分子在相空间中的分布规律：

$$dN = C e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p)/(kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

若只考虑理想气体分子的平动动能：

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \quad \varepsilon_p = 0$$

由此，我们得到 $\vec{r} \sim \vec{r} + d\vec{r}$ ， $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$ 内分子数的概率：

$$w = \frac{dN_{\vec{r}, \vec{v}}}{N} = A e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$

麦克斯韦速度分布

概率的归一化条件: $\int_N \frac{dN_{\vec{r}, \vec{v}}}{N} = 1$

$$\text{即: } A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dx dy dz dv_x dv_y dv_z = 1$$

分别对坐标和速度积分, 可得: $A = \frac{1}{V} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2}$

其中 V 表示气体的体积

平衡态下无外场时理想气体分子的概率分布:

$$w = \frac{dN_{\vec{r}, \vec{v}}}{N} = \frac{1}{V} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$

麦克斯韦速度分布

- 麦克斯韦速度分布律

若不管气体分子在容器中的位置如何，只考虑分子按速度的分布，这样得到的规律叫做麦克斯韦速度分布律。

将 w 的表达式对气体所占有的总体积积分，可得：

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$$

它表示速度介于 $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$ 的分子数占总分子数的比率。

麦克斯韦速度分布函数：

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}}$$

麦克斯韦速度分布

麦克斯韦速度分布律：

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$$

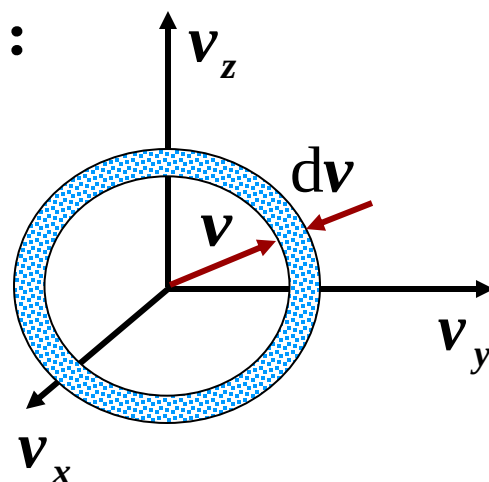
理想气体的统计假设：分子速度沿各个方向的可能性都一样。

分子速率： $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

速率介于 $v \sim v + dv$ 之间的分子数即为分子速度矢量端点位于速度空间半径为 v 厚度为 dv 的球壳内：

$$dv_x dv_y dv_z \Rightarrow 4\pi v^2 dv$$
$$\frac{dN_v}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$

麦克斯韦速率分布律



范德瓦尔斯方程

理想气体的状态方程：

$$p = nkT$$

事实上，当压强在几十个大气压的范围内时，气体许多行为都近似的符合理想气体状态方程。

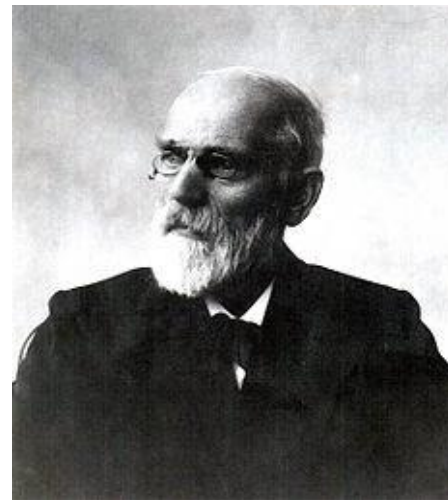
但当压强很大时： $p \neq nkT$

为了寻找符合气体实际行为的状态方程，人们在理论和实验上进行了大量的工作。

非理想气体的状态方程：**范德瓦尔斯方程**

范德瓦尔斯方程

The Nobel Prize in Physics 1910 was awarded to Johannes Diderik van der Waals *"for his work on the equation of state for gases and liquids"*.



J. D. Van der Waals

理想气体微观模型：{ ①忽略了分子的大小； (1837~1923)
②忽略了分子间的相互作用。

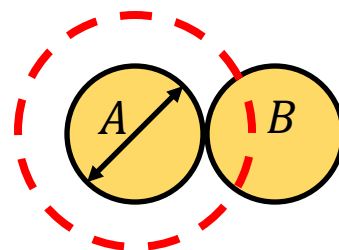
压强很大时：~~无相互作用的弹性质点~~

范德瓦尔斯方程

- 分子体积引起的修正

分子体积的估算：

分子的有效直径 10^{-10}m



每mol气体内分子的固有体积：

$$N_A \times \frac{4}{3} \pi r^3 \approx 2.5 \times 10^{-6} (\text{m}^3)$$

实际测得分子处于最紧密状态所必须占有的空间大约是分子固有体积的4倍！

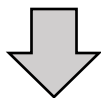
范德瓦尔斯方程

设1mol最紧密气体的体积为 b :

$$\begin{array}{ccccc} \boxed{\text{标准状态}} & & & & \boxed{10^8 \text{Pa}} \\ & \xleftarrow{1/2000} & b \approx 10^{-5} \text{m}^3 & \xrightarrow{1/2} & \\ V_m \approx 2.24 \times 10^{-2} \text{m}^3 & & & & V_m \approx 2.24 \times 10^{-5} \text{m}^3 \\ & \text{可以忽略} & & & \text{不可忽略} \end{array}$$

1mol理想气体的状态方程:

$$pV_m = RT$$



可以修正为: $p(V_m - b) = RT$ $b \approx 10^{-5} \text{m}^3$

范德瓦尔斯方程

- 分子引力引起的修正

范德瓦尔斯力 —— 电磁相互作用

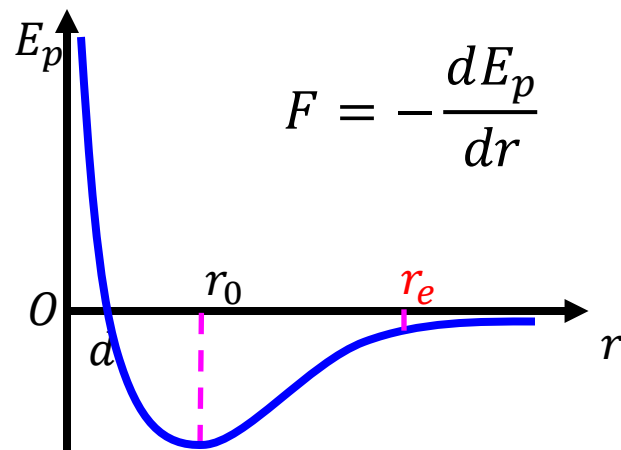
有效作用半径:

$$r_e \approx 10^{-9} m$$

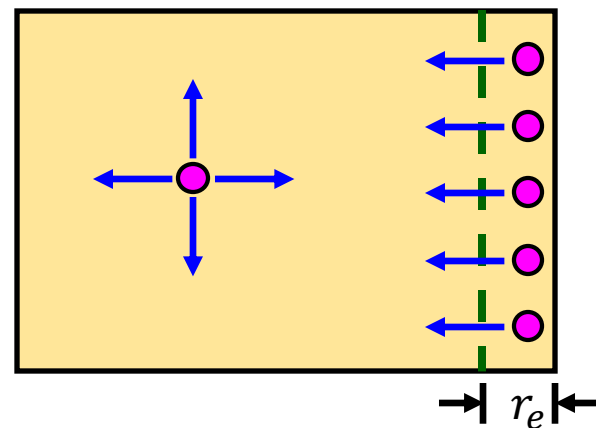
$r > r_e$ 可看成理想气体

容器内部的分子，受到周围分子的作用是对称的，合力为零；

靠近器壁分子，受到指向气体的拉力，垂直于器壁方向的动量减小



分子间相互作用势能



范德瓦尔斯方程

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - |\Delta p| \quad \text{内压强}$$

$$|\Delta p| =$$

单位时间内与单位面积
器壁相碰的分子数

$$\propto n_0 \propto 1/V_m$$

×

分子间拉力引起的单
个分子动量的减少

$$\propto F \propto n_0 \propto 1/V_m$$

$$\therefore |\Delta p| = \frac{a}{V_m^2} \Rightarrow \left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

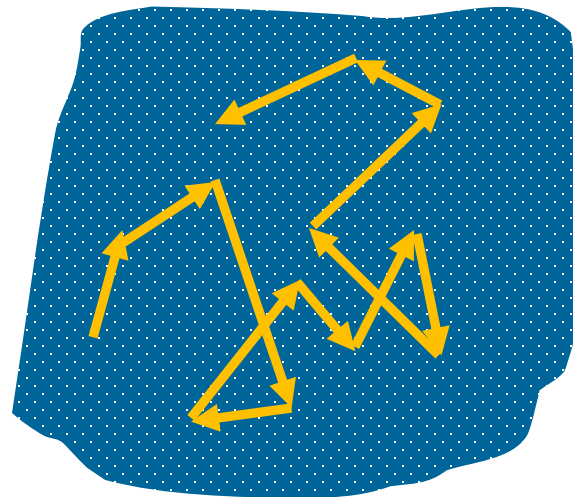
对摩尔数为 $\nu = m/M$ 的气体
适用的范德瓦尔斯方程：

$$\left(p + \nu^2 \frac{a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$

平均自由程

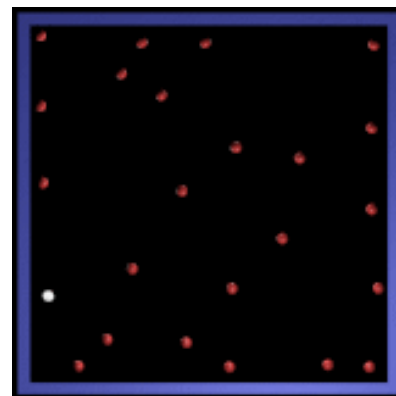
- 分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$

一个分子单位时间内和其它分子碰撞的平均次数，称为分子的平均碰撞频率。



假设：

每个分子都可以看成直径为 d 的弹性小球，分子间的碰撞为弹性碰撞。大量分子中，只有被考察的特定分子 A 以平均相对速率 $\bar{u}$ 运动，其它分子都看作静止不动。



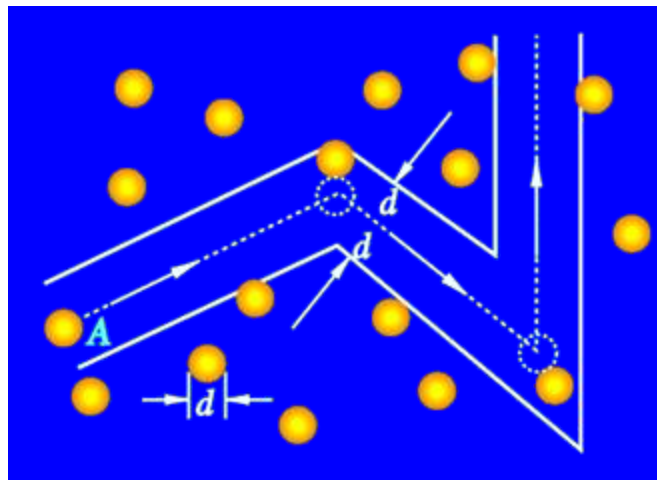
平均自由程

单位时间内与分子A发生碰撞的分子数为：

$$n\pi d^2\bar{u}$$

平均碰撞频率为：

$$\bar{Z} = n\pi d^2\bar{u}$$



由于所有分子实际上都在运动，有 $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$ $\bar{v}$ ：平均速率

$$\bar{Z} = \sqrt{2}n\pi d^2\bar{v}$$

用宏观量压强 p ，温度 T 表示的平均碰撞频率为：

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \frac{p}{kT} \pi d^2 \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

平均自由程

- 分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$

分子在连续两次碰撞之间自由运动的平均路程，称为**分子的平均自由程**。

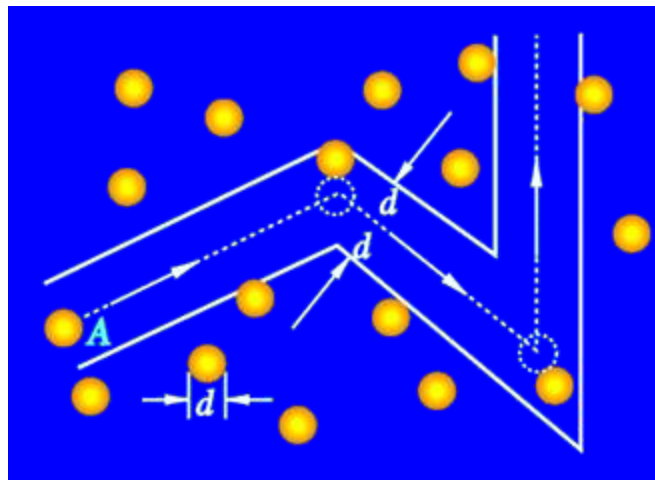
$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$$

用宏观量压强 p ，温度 T 表示的平均自由程为：

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

说明：

在标准状态下，各种气体分子的平均碰撞频率的数量级约为 $10^9 s^{-1}$ ，平均自由程的数量级约为 $10^{-7} \sim 10^{-8} m$ 。



例1：试计算氮在标准状态下的分子平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ ，已知氮分子的有效直径为 $3.70 \times 10^{-10} \text{m}$ 。

解：(1) 根据分子平均速率

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \sqrt{8RT/(\pi M)} \\ &= \sqrt{8 \times 8.31 \times 273 / (\pi \times 28 \times 10^{-3})} 453 \text{ m/s}\end{aligned}$$

标准状态下理想气体分子的分子数密度为

$$n_0 = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

平均碰撞频率：

$$\begin{aligned}\bar{Z} &= \sqrt{2} n_0 \pi d^2 \bar{v} \\ &= \sqrt{2} \times 2.69 \times 10^{25} \times \pi \times (3.7 \times 10^{-10})^2 \times 453 \\ &= 7.41 \times 10^9 \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

每秒钟内平均
碰撞次数达70
亿次之多！

例1：试计算氮在标准状态下的分子平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ ，已知氮分子的有效直径为 $3.70 \times 10^{-10} \text{m}$ 。

解：(2) 平均自由程：

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{453}{7.41 \times 10^9} = 6.11 \times 10^{-8} \text{ m}$$

平均自由程约为1m的亿分之一，约为氮分子有效直径的200倍。

若维持温度不变，压强下降至 $p_2 = 1.33 \times 10^{-2} \text{Pa}$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \Rightarrow \bar{\lambda}_2 = \frac{p_1}{p_2} \bar{\lambda}_1 = \frac{1.01 \times 10^5}{1.33 \times 10^{-2}} \times 6.11 \times 10^{-8} \\ = 0.464 \text{ m}$$

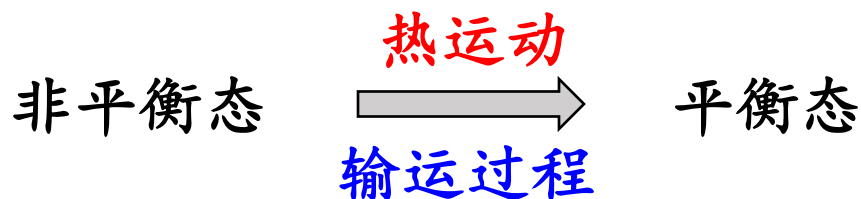
气体	$\bar{\lambda}$ (m)	d (m)
氢	1.123×10^{-7}	2.7×10^{-10}
氧	6.47×10^{-8}	3.6×10^{-10}
氮	1.798×10^{-7}	2.2×10^{-10}
氩	6.66×10^{-8}	3.2×10^{-10}

表1：标准状态下，一些常见气体分子的 $\bar{\lambda}$ 和 d

压强 (Pa)	1.01×10^5	1.33×10^2	1.33	1.33×10^{-2}	1.33×10^{-4}
$\bar{\lambda}$ (m)	7×10^{-8}	5×10^{-5}	5×10^{-3}	5×10^{-1}	50

表2：0°C时，空气分子在不同压强下的 $\bar{\lambda}$

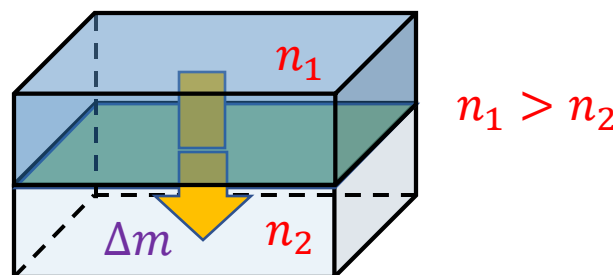
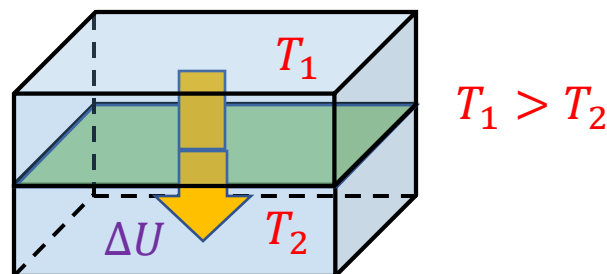
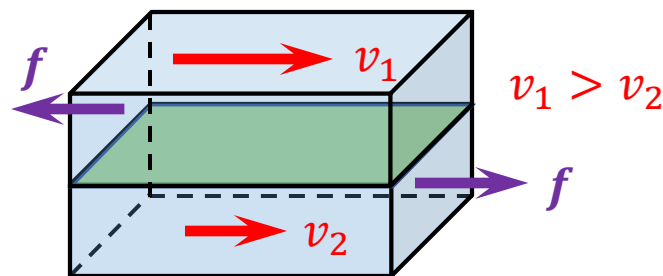
输运现象



由于分子的热运动，系统逐渐过渡到平衡态的过程。

- 动量的输运——内摩擦或粘滞现象
- 能量的输运——热传导
- 质量的输运——扩散

注意：这三种输运现象往往是同时存在的！



输运现象

- 内摩擦(或粘滞现象)

粘滞力: $df = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS$

$\eta > 0$ 粘滞系数

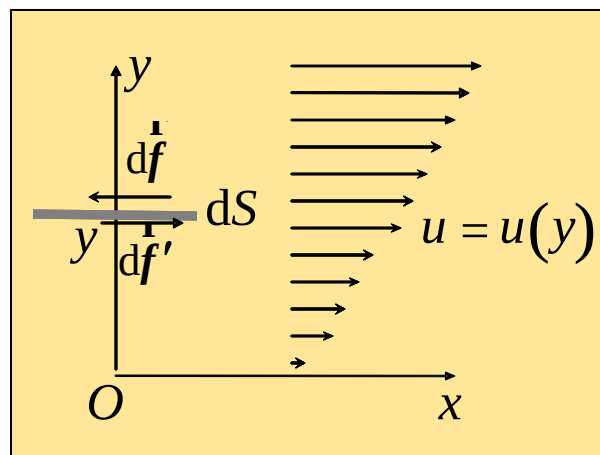
$u(y)$ 分子定向移动的速度

粘滞力传递的动量为:

$$dp = df dt = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS dt$$

根据气体动理论:

$$\eta = \frac{1}{3} nm \bar{v} \bar{\lambda}$$



黄淑清等 《热学教程》第二版
高等教育出版社 p. 264

输运现象

- 热传导

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dy} \right) dS dt$$

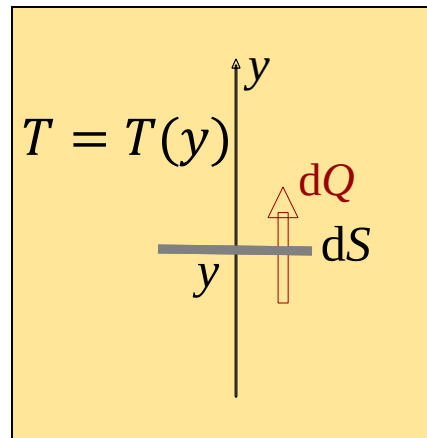
根据气体动理论:

$$\kappa = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda} \frac{C_{V,m}}{M}$$

$$\kappa > 0$$

热导率

$C_{V,m}$: 摩尔
定容热容



- 气体的扩散

$$dm = -D \left(\frac{d\rho}{dy} \right) dS dt$$

根据气体动理论: $D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$

$$D > 0$$

扩散系数

